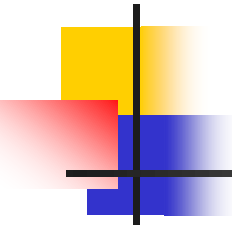




IT Project Management

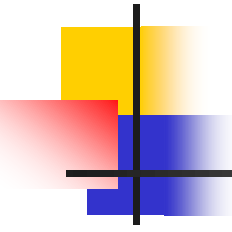
CHƯƠNG 10

KIỂM SOÁT DỰ TOÁN



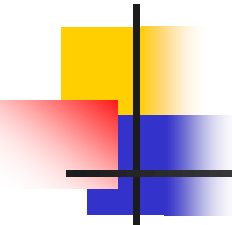
MỤC ĐÍCH

- Hiểu được một số khái niệm và thuật ngữ về quản lý chi phí.



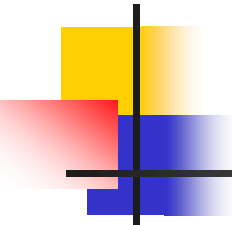
KIỂM SOÁT - ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ

- Giám sát trạng thái của dự án để cập nhật ngân sách và kiểm soát những thay đổi so với ngân sách cơ bản
- Bảo đảm rằng chỉ có sự thay đổi hợp lý đều được ghi nhận trong đường mức (Base line).
- Thông báo những thay đổi đến những người có thẩm quyền.



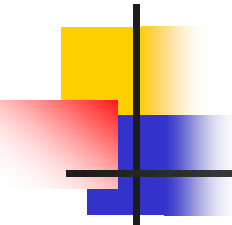
TIỀN TRÌNH ƯỚC TÍNH KINH PHÍ

- Là ước tính mức độ kinh phí cần thiết để trang bị đủ nguồn lực cho dự án
- Cần phải **cân đối giữa chi phí cho dự án và giá trị (lợi ích) mà dự án mang lại** để cho dự án có sức thuyết phục các nhà tài trợ.
 - Tính giá trị mà dự án tạo ra cho tổ chức
 - Tính các loại chi phí cho dự án
 - Tính mức độ lợi nhuận bằng các mô hình (financial models)



TÍNH GIÁ TRỊ DA TẠO RA CHO TỔ CHỨC

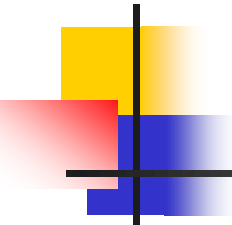
- MOV (Measurable Organizational Value) là giá trị hữu ích mà dự án tạo ra cho tổ chức.
- **Đặc tính của MOV:**
 - Đo lường được
 - Có lợi cho tổ chức
 - Được các stakeholders chấp nhận
 - Kiểm chứng được



TÍNH GIÁ TRỊ DA TẠO RA CHO TỔ CHỨC

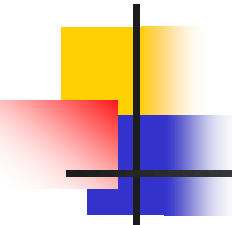
■ **Đo lường được:**

- Độ đo của MOV được thiết lập trên **giá trị của các chuyển giao đối với mục tiêu chiến lược của tổ chức**, được thể hiện trên các Indicators.
- **Indicator:** là một độ đo (hoặc một tập liên kết nhiều độ đo) để quan sát các diễn biến của một tiến trình, một dự án hoặc một hệ thống thông tin.



TÍNH GIÁ TRỊ DA TẠO RA CHO TỔ CHỨC

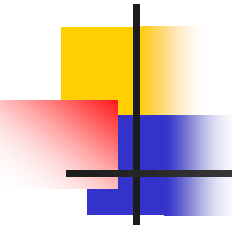
- Một độ đo thường là một đồ thị, biểu đồ hoặc bảng để định nghĩa các mong muốn của tổ chức.
- Có 3 loại Indicator:
 - Success Indicators: đo lường các Critical Success Factors để biết các mục tiêu đã đạt được hay chưa.
 - Progress Indicators: đo lường sự tiến triển của công việc để biết tiến độ đang thực hiện là nhanh hay chậm.
 - Ví dụ: Gantt chart
 - Analysis Indicators:
 - Trợ giúp phân tích kết quả của mỗi công việc. Ví dụ PERT-AOA
 - Kiểm chứng các giả định về các loại dữ liệu dùng để quản lý trong hệ thống thông tin quản lý.



TÍNH GIÁ TRỊ DA TẠO RA CHO TỔ CHỨC

■ **Có lợi cho tổ chức:**

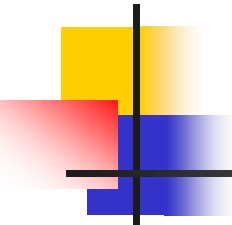
- Giá trị hữu dụng mà dự án tạo ra **là những gì mà tổ chức đang cần**
 - **Thời gian:** Chuyển giao vào đúng thời điểm mà tổ chức cần
 - **Giá trị thu về:** vượt trội hơn chi phí đầu tư
- DA CNTT phải là 1 công cụ đắc lực cho tổ chức để giải quyết các bài toán phát sinh từ mục tiêu chiến lược → DA phải hữu ích đối với tổ chức



TÍNH GIÁ TRỊ DA TẠO RA CHO TỔ CHỨC

Những lý do mà tổ chức mong muốn đầu tư vào DA IT

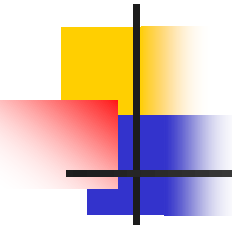
REASON FOR INVESTING IN INFORMATION TECHNOLOGY PROJECTS	RANK BASED ON OVERALL VALUE OF PROJECTS
Supports explicit business objectives	1
Has good internal rate of return (IRR)	2
Supports implicit business objectives	3
Has good net present value (NPV)	4
Has reasonable payback period	5
Used in response to competitive systems	6
Supports management decision making	7
Meets budgetary constraints	8
High probability of achieving benefits	9
Good accounting rate of return	10
High probability of completing project	11
Meets technical/system requirements	12
Supports legal/government requirement	13
Good profitability index	14
Introduces new technology	15



TÍNH GIÁ TRỊ DA TẠO RA CHO TỔ CHỨC

- **Được chấp nhận:**

- MOV phải được các stakeholders (và tổ chức) chấp nhận để **tiến hành các cam kết**
- Giá trị của MOV thường được tổ chức xem xét dựa trên 4 tiêu chí:
 - **Tài chính:** là lợi ích thu được từ DA đối với việc quản lý tài chính của tổ chức:
 - Gia tăng lợi nhuận
 - Đầu tư ổn định
 - Chi phí quản lý thấp
 - **Sản xuất:** Những gì mà DA giúp cho tổ chức vượt trội trong các vận hành tổ chức:
 - Cải tiến Chất lượng của sản phẩm
 - Cải tiến Value chain
 - Tăng hiệu quả sản xuất của tổ chức



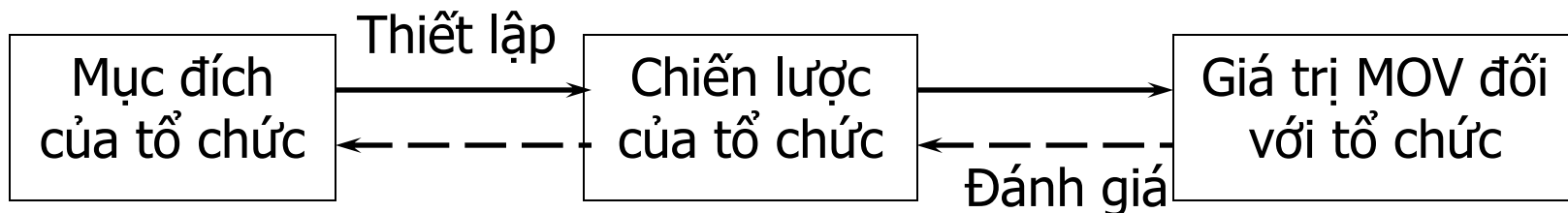
TÍNH GIÁ TRỊ DA TẠO RA CHO TỔ CHỨC

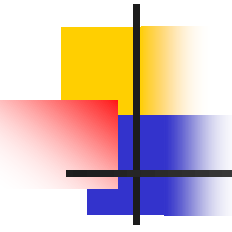
- **Khách hàng:** quan điểm của khách hàng như thế nào khi DA kết thúc:
 - Thời gian đáp ứng
 - Chất lượng sản phẩm
 - Hiệu quả sản xuất của KH sẽ như thế nào khi DA kết thúc.
- **Học hỏi và cải tiến:**
 - Dự án giúp được gì để **cải tiến** bộ máy của tổ chức như qui trình, quản lý nhân lực, sản xuất công nghiệp hay ứng dụng công nghệ mới
 - Giúp cho tổ chức có khả năng để tồn tại và phát triển

TÍNH GIÁ TRỊ DA TẠO RA CHO TỔ CHỨC

■ Kiểm chứng được:

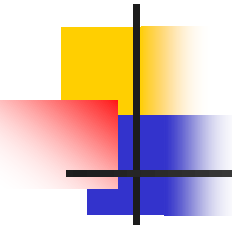
- Đặc tính này giúp đánh giá kết quả thực tế của dự án đối với các mục tiêu/ mục đích của tổ chức, thể hiện trên các độ đo thực tế





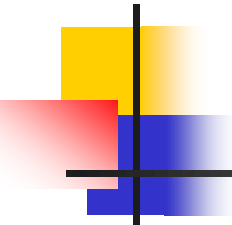
TÍNH CHI PHÍ ĐA

- **Direct cost:** là chi phí trực tiếp cho nguồn lực thực hiện dự án
 - **Ví dụ:**
 - Dự án có 1 công việc tốn 1 ngày để hoàn tất, và cần 1 người thực hiện.
 - Chi phí để trả cho người thực hiện là \$**20**/giờ, đó là khoản tiền công mà người đó sẽ nhận được.
 - Ngoài tiền công trả cho người thực hiện, dự án cần phải trả thêm chi phí cho các tiện ích:



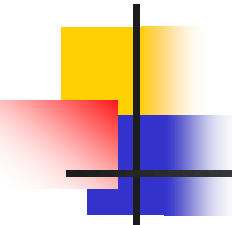
TÍNH CHI PHÍ DA

- Điện, nước, thuê máy,...: tính theo giờ,
- Bảo hộ lao động (nón, quần áo,...): tính theo tháng,
- Tập huấn, bảo hiểm: tính theo quý hoặc năm.
- Nếu chi phí tiện ích = \$5 / giờ
→ chi phí thực cho công việc là 8 giờ /ngày * \$25 / giờ = \$200 / ngày



TÍNH CHI PHÍ DA

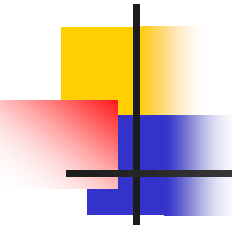
- 5 bước xác định chi phí trực tiếp:
 - Xác định loại nguồn lực cho kế hoạch thực hiện
 - Xác định mức độ cần của mỗi loại nguồn lực
 - Xác định đơn giá (chi phí) của mỗi loại nguồn lực
 - Tính chi phí cho các công việc
 - Cân đối nguồn lực để nguồn lực không bị sử dụng quá mức (một nguồn lực không thể cấp phát cho nhiều công việc cùng lúc).



TÍNH CHI PHÍ DA

■ **Indirect cost:**

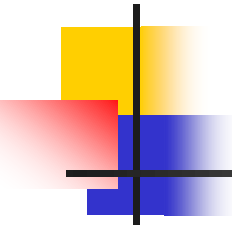
- Chủ yếu là cho các hoạt động quản lý
- Ví dụ: số giờ viết báo cáo mỗi tuần, số giờ họp mỗi tháng
- Dự án càng phức tạp → nhiều rủi ro. Đối với DA CNTT thì chi phí cho các hoạt động quản lý cao hơn bình thường



TÍNH CHI PHÍ DA

■ **Sunk cost:**

- Chi phí đã xảy ra và không thể thay đổi được bởi bất kỳ quyết định nào trong hiện tại và tương lai.
- Các chi phí chìm mặc dù có thật, nhưng chúng không được đề cập đến.
- Chi phí chìm cần phải loại ra khi tính toán hiệu quả kinh tế của những dự án trong tương lai.
- Ví dụ: chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm, chi phí nghiên cứu tiếp thị, chi phí thuê chuyên gia lập dự án



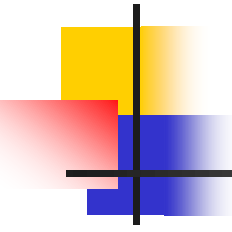
TÍNH CHI PHÍ DA

■ **Learning Curve:**

- Chi phí để thử nghiệm
- Thường gắn kèm với chi phí làm mẫu thử để cho DA hiểu rõ bài toán hoặc sử dụng công nghệ một cách hiệu quả.

■ **Reserve:**

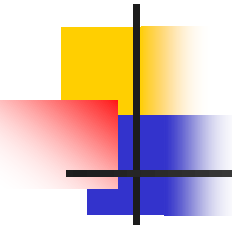
- Chi phí dự phòng cho các rủi ro nhằm cung cấp sự linh động cần thiết cho DA để khắc phục rủi ro khi nó xảy ra.



FINANCIAL MODEL

■ Payback:

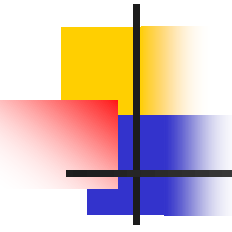
- Xác định bao lâu thì sẽ thu hồi được vốn đầu tư.
- **Ví dụ:** dự án đầu tư \$100,000 để phát triển và ứng dụng, và tiền lời từ dự án là \$20,000 mỗi năm, thì thời gian thu hồi vốn là $\$100000 / \$20000 = 5$ năm.
→ Phương pháp này đơn giản, nhưng không xem xét đến giá trị của đồng vốn theo thời gian



FINANCIAL MODEL

■ Break-Even:

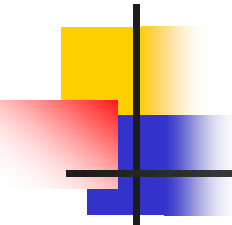
- Xác định điểm hòa vốn của dự án dựa trên số lượng.
- Ví dụ: Website mua bán cần chi phí \$100,000 và mỗi lần bán được một mặt hàng, Website thu được \$5 tiền lời. Như vậy, số lượng mặt hàng cần phải bán được để thu hồi vốn là $100,000 / 5 = 20,000$ mặt hàng



FINANCIAL MODEL

■ Return On Investment

- Xác định mức độ lợi nhuận thu hồi được so với vốn đầu tư, tính bằng tỉ số tiền lời thu về trên vốn đầu tư ban đầu.
- Vd: dự án cần \$100,000 để tạo ra lợi nhuận \$115,000
→ $ROI = (\$115,000 - \$100,000) / \$100,000 = 15\%$

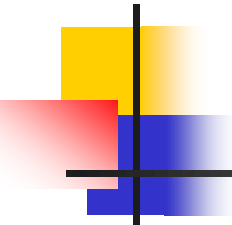


FINANCIAL MODEL

■ Net Present Value

$$NPV = A_0 + \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1 + k + p_t)^t}$$

- F_t : dòng tiền mặt ở thời điểm t = \$ thu mỗi năm – \$ chi mỗi năm
- K : suất sinh lợi yêu cầu
- A_0 : tiền đầu tư ban đầu
- P_t : tỉ số lạm phát tiên đoán



FINANCIAL MODEL

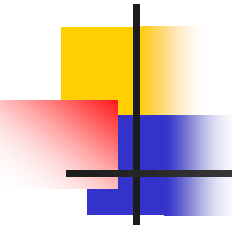
Ví dụ: $k = 8 \%$ năm, vốn đầu tư ban đầu $A_0 = \$200,000$

Thời hạn	Thu được	Chi phí	Net CashFlow	Công thức	Discount CashFlow
0 năm	0	\$200,000		$A_0 = - \$200,000$	- \$200,000
1 năm	\$150,000	\$85,000	\$65,000	$\$65,000 / (1 + 0.08)^1$	\$60,185
2 năm	\$200,000	\$125,000	\$75,000	$\$75,000 / (1 + 0.08)^2$	\$64,300
3 năm	\$250,000	\$150,000	\$100,000	$\$100,000 / (1 + 0.08)^3$	\$79,383
4 năm	\$300,000	\$200,000	\$100,000	$\$100,000 / (1 + 0.08)^4$	\$73,503
Net Present Value (NPV) năm thứ 4					\$77,371

VÍ DỤ

Năm	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	0	1	2	3	4	5
Chỉ số lạm phát trong nước	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Các khoản thu						
Doanh thu tăng từ việc thu hút thêm lượng thuê bao mới		\$ 70,111.67	\$ 70,111.67	\$ 70,111.67	\$ 70,111.67	\$ 70,111.67
Doanh thu tăng thêm do hạn chế được lượng khách hàng rời mạng		\$ 467,411.11	\$ 467,411.11	\$ 467,411.11	\$ 467,411.11	\$ 467,411.11
Doanh thu tăng do giảm được tỷ lệ khách hàng nợ cước		\$ 93,482.22	\$ 93,482.22	\$ 93,482.22	\$ 93,482.22	\$ 93,482.22
Ngân lưu vào		\$ 631,005.00	\$ 631,005.00	\$ 631,005.00	\$ 631,005.00	\$ 631,005.00
Các khoản chi						
Các khoản đầu tư ban đầu	\$ 527,300.00					
Server IBM @232 làm database server tại VP Telecom	\$ 18,000.00					
Server IBM @232 làm database server tại 3 miền và VP Telecom	\$ 24,000.00					
Server IBM @232 dự phòng	\$ 5,300.00					
Chi phí nâng cấp hệ thống hạ tầng						
Chi phí mua Bản quyền phần mềm CRM	\$ 200,000.00					
Chi phí customize & triển khai phần mềm	\$ 250,000.00					
Chi phí chuyển dữ liệu	\$ 20,000.00					
Chi phí chuyên gia quản lý dự án	\$ 10,000.00					
Chi phí vận hành hàng năm		\$ 263,650.00	\$ 263,650.00	\$ 263,650.00	\$ 263,650.00	\$ 263,650.00
Chi phí dự phòng		\$ 52,730.00	\$ 52,730.00	\$ 52,730.00	\$ 52,730.00	\$ 52,730.00
Ngân lưu ra	\$ 527,300.00	\$ 316,380.00	\$ 316,380.00	\$ 316,380.00	\$ 316,380.00	\$ 316,380.00
Ngân lưu ròng	\$ (527,300.00)	\$ 314,625.00	\$ 314,625.00	\$ 314,625.00	\$ 314,625.00	\$ 314,625.00

Bảng 1: Tổng hợp số liệu doanh thu & chi phí



VÍ DỤ

Định nghĩa giá trị đầu vào

- ❖ Chi phí triển khai hệ thống: 1-1.5 lần chi phí mua bản quyền PM
- ❖ Chi phí vận hành hàng năm: : 40-60% chi phí đầu tư ban đầu
- ❖ Tỷ lệ góp phần thu hút thuê bao mới: 0.1-0.3% của tỷ lệ 15% tăng trưởng thuê bao hàng năm
- ❖ Tỷ lệ giữ được lượng khách hàng rời mạng: 0.6-1% của tỷ lệ 25% lượng thuê bao rời mạng hàng năm
- ❖ Tỷ lệ góp phần làm giảm nợ cước: 0.2-0.6% của tỷ lệ 10% khách hàng nợ cước

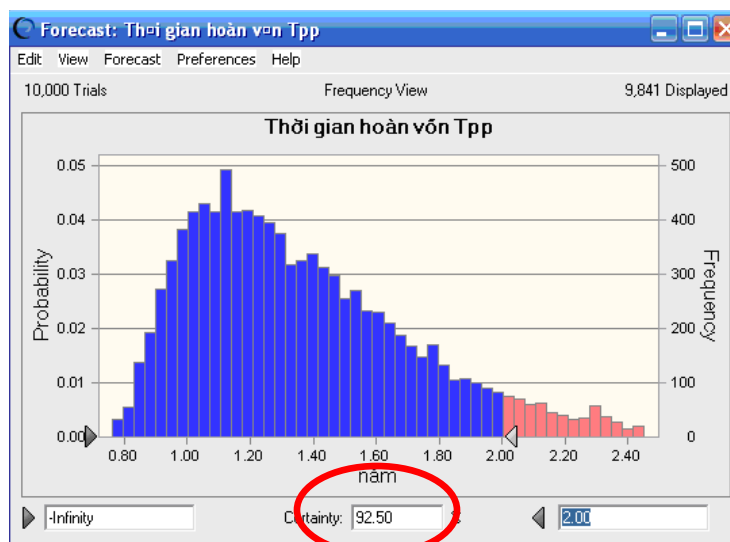
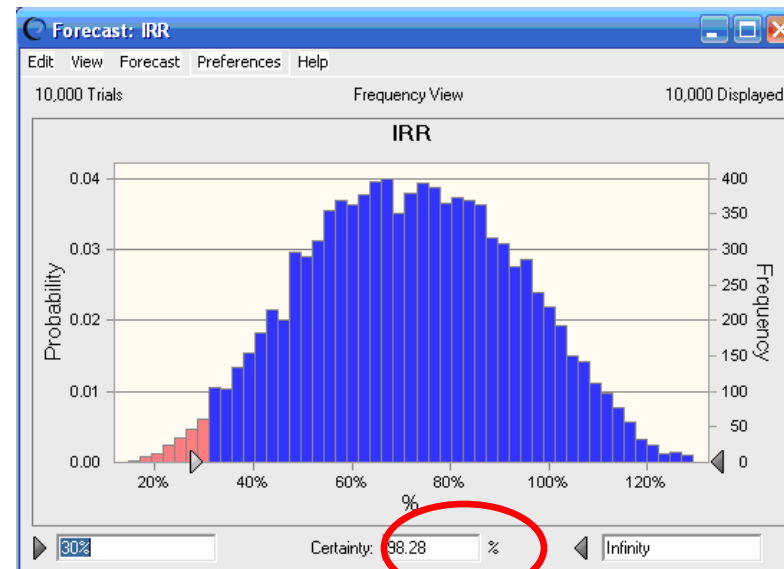
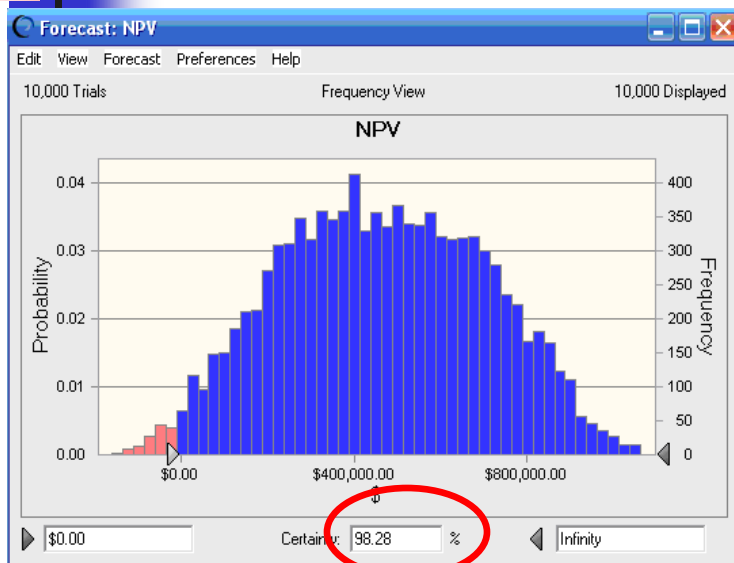
Giá trị đầu ra

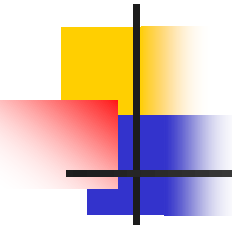


NPV, IRR, Tpp

Mô phỏng Crystall Ball (10.000 lần)

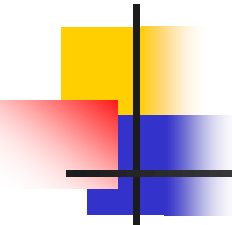
VÍ DỤ





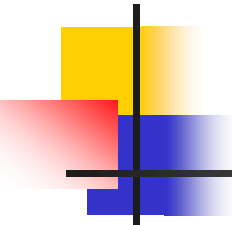
TIỀN TRÌNH KIỂM SOÁT KINH PHÍ DA

- Kiểm soát kinh phí DA là xem xét các yếu tố thay đổi kinh phí của dự án để
 - Dự báo trước về tình hình ngân sách của dự án
 - Điều chỉnh kế hoạch sử dụng kinh phí
- Inputs
 - **Reviews:** kết quả họp (hình thức hoặc phi hình thức) về các chuyển giao, milestones, hoặc yêu cầu của dự án tính đến thời điểm họp.
 - **Status reports:** các báo cáo tiến độ công việc so với yêu cầu nêu trong BPP.
 - **Forecast reports.** Các báo cáo dự báo về xu hướng của các công việc đang thực hiện so với các yêu cầu nêu trong BPP



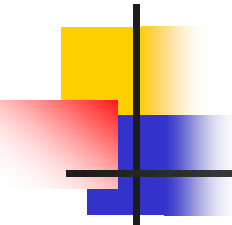
TIỀN TRÌNH KIỂM SOÁT KINH PHÍ DA

- **Các chi phí được kiểm soát như thế nào?**
 - Kiểm soát chi phí là so sánh giữa chi phí ngân sách cho phép và chi phí thực tế ở các giai đoạn khác nhau của DA
 - Trên phương diện toàn bộ DA, việc kiểm soát chi phí do giám đốc DA thực hiện.
 - Đối với các phần công việc cụ thể thì trách nhiệm được giao cho nhóm DA
 - Kiểm soát chi phí đánh giá 2 loại chi phí sau:
 - Các chi phí đến thời điểm hiện tại của DA
 - Những chi phí còn lại đến tận thời điểm kết thúc của DA



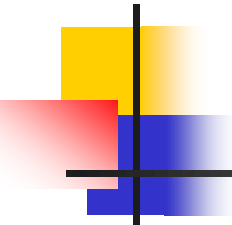
TIỀN TRÌNH KIỂM SOÁT KINH PHÍ DA

- Kiểm soát chi phí hiện tại:
 - Cập nhật tình trạng của công việc và chi phí của nó (tất cả các chi phí)
 - Ước lượng các chi phí còn lại đến tận điểm mốc tiếp theo, tuân thủ cho đến cuối DA
 - So sánh tình hình chi phí hiện tại (kể cả chi phí còn lại) với các chi phí dự kiến trong ngân sách
 - Đánh giá mức độ chênh lệch



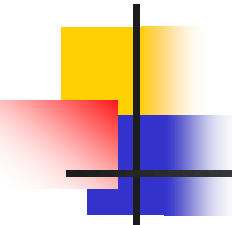
TIẾN TRÌNH KIỂM SOÁT KINH PHÍ DA

- Trong trường hợp vượt quá ngân sách
 - Phát triển các biện pháp dự phòng (cũng như việc phân tích các hậu quả)
 - Quyết định nên đưa ra biện pháp nào cần phải thực hiện
 - Trao đổi các biện pháp này với chủ đầu tư/ nhà tài trợ và các bên liên quan



TIỀN TRÌNH KIỂM SOÁT KINH PHÍ DA

- EVM (Earned value management): là một công cụ quan trọng hỗ trợ kiểm tra chi phí.
 - EVM là một kỹ thuật đo lường sự thực hiện dự án thông qua tích hợp các dữ liệu về phạm vi, thời gian, và chi phí;
 - Đưa ra mốc chi phí (Cost Base line): dự tính ban đầu cộng với sự thay đổi cho phép, người QL cần phải xác định cách tốt nhất mà dự án đạt được mục tiêu.
 - Cần phải có thông tin định kỳ để sử dụng EVM



TIỀN TRÌNH KIỂM SOÁT KINH PHÍ DA

■ Thuật ngữ trong EVM.

■ **Giá trị trữ tính** (PV=Planned Value):

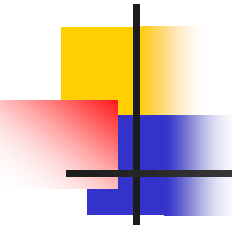
- Ngân sách chi phí công việc đã lên lịch BCWS=Budgeted Cost of Work Scheduled: cũng là ngân sách dự trữ cho tổng cho tổng chi phí sẽ chi tiêu cho một công việc trong suốt một giai đoạn định trước.

■ **Chi phí thực sự** (AC=Actual Cost),

- Chi phí thực sự của công việc được thực hiện ACWP= Actual Cost of Work Performed: là tổng cộng các chi phí trực tiếp hay gián tiếp trong việc hoàn tất công việc trong một giai đoạn định trước.

■ **Giá trị thu được** (EV= Earned Value)

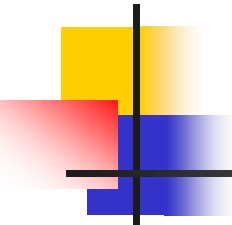
- Chi phí ngân sách cho việc tiến hành công việc BCWP= Budgeted Cost of Work: là dự trữ giá trị của công việc thật sự hoàn thành



TIẾN TRÌNH KIỂM SOÁT KINH PHÍ DA

■ Công thức trong EVM.

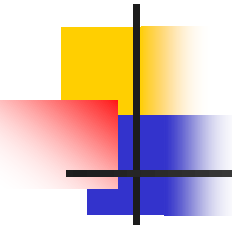
Khái niệm	Công thức
Giá trị thu được (EV)	$EV = PV * (\% \text{Thời gian hoàn thành})$
Chi phí phát sinh (CV = C ost V ariance)	$CV = EV - AC$
Biến động Lịch (SV = S chedule V ariance)	$SV = EV - PV$
Chỉ số thực hiện chi phí (CPI = C ost P erformance I ndex)	$CPI = EV/AC$
Chỉ số thực hiện lịch (SPI = S chedule performance index)	$SPI = EV/PV$
Ước tính tại thời điểm hoàn tất (<i>EAC</i> =Estimate at completion)	$EAC = BAC/CPI$
Ước tính thời gian hoàn tất (Estimate time to complete)	Ước tính thời gian ban đầu/ SPI



TIỀN TRÌNH KIỂM SOÁT KINH PHÍ DA

■ Nhận xét

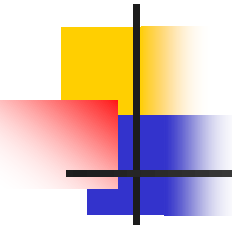
- CV cho biết sự sai biệt giữa chi phí thật sự và giá trị thu được.
- SV cho biết sự sai biệt giữa hoàn thành theo lịch và giá trị thu được.
- CPI là tỷ số giữa giá trị thu được và chi phí thật sự. Nếu bằng 1 thì phù hợp, <1 vượt ngân sách.
- SPI là tỷ số thực hiện theo lịch. Nếu ≥ 1 thì hoàn thành trước lịch và <1 ngược lại.



TIỀN TRÌNH KIỂM SOÁT KINH PHÍ DA

■ Ví dụ

- Giả sử dự án A cần \$40000 và 4 tháng để hoàn tất 20 công việc, các việc đều có khối lượng như nhau, được chia đều trong 4 tháng với chi phí cho mỗi việc là $\$40000 / 20 = \2000 , và kinh phí cho dự án mỗi tháng là $\$40000 / 4 \text{ tháng} = \10000 để thực hiện 5 việc / tháng.
- Cuối tháng thứ nhất, dự án A chỉ hoàn tất được công việc 1,2 và 3 với chi phí tương ứng cho mỗi việc là \$2000, \$3000 và \$3000



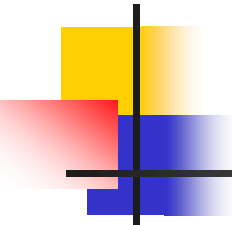
TIỀN TRÌNH KIỂM SOÁT KINH PHÍ DA

- **Budgeted At Completion**

- + BAC là tổng kinh phí để thực hiện tất cả các công việc đã được hoạch định của dự án.
- + Kinh phí \$40000 là BAC của dự án A.

- **Budgeted Cost of Work Schedule**

- + $BCWS = \sum_k (BCWS_k)$ | t là tổng kinh phí hoạch định cho các công việc dự tính sẽ hoàn thành đến thời điểm t.
- + Dự án A cần hoàn thành 5 việc ($k=1..5$) trong tháng 1 với kinh phí \$10000, là BCWS của A tính đến cuối tháng 1



TIẾN TRÌNH KIỂM SOÁT KINH PHÍ ĐA

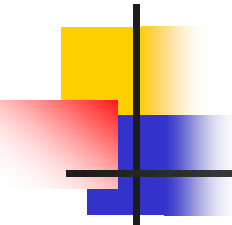
■ **Budgeted Cost of Work Performed**

+ $BCWP = \sum_k (BCWS_k)$ | t là tổng kinh phí hoạch định cho các công việc k đã hoàn thành, tính đến thời điểm t. Trong tháng thứ nhất, dự án A hoàn tất được 3 việc thay vì 5 việc), do đó BCWP A | tháng 1 là $\$2000 * 3 = \6000 .

■ **Actual Cost of Work Performed**

+ $ACWP = \sum_k (ACWP_k)$ | t là tổng chi phí cho các công việc k đã hoàn thành tính đến thời điểm t.

+ ACWP A | tháng 1 là $\$2000 + \$3000 + \$3000 = \8000 cho 3 công việc 1,2,và 3 đã hoàn thành



TIẾN TRÌNH KIỂM SOÁT KINH PHÍ ĐA

■ **Cost Variance**

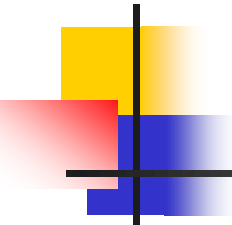
+ $CV = BCWP - ACWP$ là khác biệt giữa chi phí ước tính so với chi phí thực tế. Nếu $CV < 0$ thì dự án đã thực sự chi nhiều hơn so với kế hoạch.

+ $CVA \mid \text{tháng 1} = \$6000 - \$8000 = - \2000

■ **Schedule Variance**

+ $SV = BCWP - BCWS$ là sự khác biệt (tính bằng chi phí) giữa mức độ dự kiến phải hoàn thành công việc so với mức độ đã hoàn thành công việc.

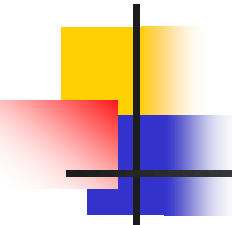
+ $SVA \mid \text{tháng 1} = \$6000 - \$10000 = - \4000



TIỀN TRÌNH KIỂM SOÁT KINH PHÍ DA

■ **Cost Performance Index**

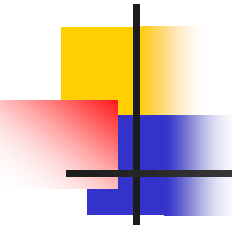
- $CPI = BCWP / ACWP$ thể hiện tỉ lệ giữa kinh phí đã hoạch định cho các công việc đã hoàn thành, so với chi phí thực tế. Nếu $CPI < 1$ thì dự án đã bị lạm chi.
- $CPI A \text{ | tháng } 1 = \$6000 / \$8000 = 0.75$, ie. nếu đầu tư \$1 vào dự án A thì chỉ nhận được \$0.75 từ dự án.
- Nếu muốn thành công, và nếu không có sự thay đổi tích cực nào trong cách sử dụng kinh phí thì dự án A cần phải tốn một khoản kinh phí = Tổng kinh phí ban đầu / $CPI = \$40000 / 0.75 = \$53,333$ nhiều hơn \$13000 so với kinh phí dự kiến ban đầu



TIỀN TRÌNH KIỂM SOÁT KINH PHÍ DA

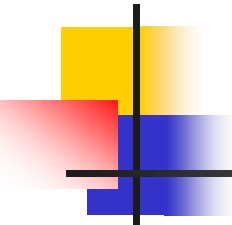
■ **Schedule Performance Index**

- $SPI = BCWP / BCWS$ thể hiện mức độ hiệu quả của các ước lượng về kinh phí cho dự án.
- $SPI \text{ A|tháng 1} = \$6000 / \$10000 = 0.6$
- Nếu như mức độ hiệu quả của các ước lượng về kinh phí cho dự án A vẫn chỉ ở mức 60% trong các tháng kế tiếp, thì ước tính thời gian hoàn tất dự án A sẽ là $4 \text{ tháng} / 0.6 = 6.66$ tháng, thay vì 4 tháng như đã hoạch định



TIẾN TRÌNH KIỂM SOÁT KINH PHÍ DA

- **Percent Scheduled for Completion**
 - $PSC = (BCWS / BAC)$ | t là tỉ lệ phần trăm kinh phí (trên toàn bộ kinh phí) cấp cho các công việc dự kiến hoàn thành đến thời điểm t.
 - $PSC \text{ A|tháng 1} = \$10000 / \$40000 = 0.25 = 25\%$



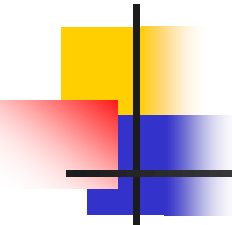
TIẾN TRÌNH KIỂM SOÁT KINH PHÍ DA

■ Percent Complete

- $PC = (BCWP / BAC)$ | t thể hiện phần trăm kinh phí cấp cho các công việc **đã thực sự hoàn thành** đến thời điểm t.
- Đây là chỉ số thể hiện (gần đúng) mức độ hoàn thành của dự án.
- $PC \text{ A|tháng } 1 = \$6000 / \$40000 = 0.15 = 15\%$.

Q & A





ÔN TẬP

- a) Quản lý giá trị thu được EVM (Earned Value Management)
- b) EAC
- c) BAC
- d) Sunk cost
- e) Lợi nhuận (profits)
- f) Các Chi phí tính được (tangible costs)
- g) Ước tính theo tham số (parametric estimate)
- h) cost budgeting
- i) SPI
- j) CPI
- k) Biến thiên chi phí (cost variance)
- l) Biến động lịch (schedule variance)

1.

Một các gì đó mà không nên xem xét đến khi làm quyết định về dự án tương lai.

2.

Những chi phí mà ta có thể dễ dàng ước tính bằng tiền tệ (\$US).

3.

Doanh thu – chi phí.

4.

Ngân sách toàn phần ban đầu (gốc) cho một dự án.

5.

Có thể tính được bằng BAC/CPI

6.

Một kỹ thuật đo lường tính năng/hiệu năng của một dự án mà tích hợp cả phạm vi, thời gian và chi phí.

7.

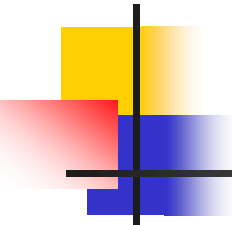
EV/AC

8.

EV-PV

9.

EV-AC

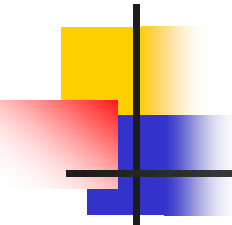


BÀI TẬP 1

Công việc	Ngày hoàn thành	PV (\$M)	EV (\$M)	AC (\$M)
A	31/01	10	10	12
B	28/02	5	4	5
C	31/03	6	8	8
D	12/05	15	13	12
E	30/06	20	20	30
F	18/07	3	0	0
G	30/08	35	0	0
H	22/10	22	0	0
I	29/10	22	0	0
J	30/11	9	0	0

Giả sử hôm nay: 30/06

- 1) Cost Variance?
- 2) Schedule Variance?
- 3) CPI?
- 4) SPI?
- 5) BAC?
- 6) EAC?
- 7) ETC?
- 8) Percent Complete?
- 9) Percent Spent?



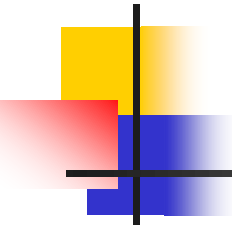
BÀI GIẢI

$$\text{BCWS} = 10 + 5 + 6 + 15 + 20 = 56$$

$$\text{BCWP} = 10 + 4 + 8 + 13 + 20 = 55$$

$$\text{ACWP} = 12 + 5 + 8 + 12 + 30 = 67$$

- $\text{CV} = \text{BCWP} - \text{ACWP} = 55 - 67 = -12$
- $\text{SV} = \text{BCWP} - \text{BCWS} = 55 - 56 = -1$
- $\text{CPI} = \text{BCWP} / \text{ACWP} = 55 / 67 = 0.82$
- $\text{SPI} = \text{BCWP} / \text{BCWS} = 55 / 56 = 0.98$
- $\text{BAC} = \text{A} + \text{B} + \text{C} + \text{D} + \text{E} + \text{F} + \text{G} + \text{H} + \text{I} + \text{J} = 147$
- $\text{EAC (Estimated at Completion)} = \text{BAC} / \text{CPI} = 147 / 0.82 = 179.27$
- $\text{ETC (Estimate to Completion)} = \text{EAC} - \text{ACWP} = 179.27 - 67 = 112.27$
- $\text{PC (Percent Complete)} = \text{BCWP} / \text{BAC} = 55 / 147 = 0.37 = 37\%$
- $\text{PS (Percent Spent)} = \text{ACWP} / \text{BAC} = 67 / 147 = 0.46 = 46\%$



BÀI TẬP 2

- Giả sử một gói công việc dự kiến sẽ được hoàn thành ngày hôm nay với chi phí là \$ **1500**.
- Hiện tại chỉ hoàn thành được **2/3** khối lượng công việc.
- Chi phí thực tế đã chi là **\$1350**.

→ Tính **CPI, SPI, ETC, EAC**.